Programmation sur Processeur Graphique

—

Guide : Mesurer les performances

Pierre-Emmanuel Hladik
pierre-emmanuel.hladik@ec-nantes.fr

11 décembre 2023

Profilage sur CPU : GProf

1. Compiler le code avec l'option `-pg`
2. Exécuter le programme normalement (ce qui générera un fichier `gmon.out` contenant les mesures réalisées)
3. Lancer `gprof` avec les options `-Q -b` pour n'afficher que l'essentiel.

Exemple

```
$ nvcc -pg matrix.cu
$ ./a.out
$ gprof -Q -b a.out

Flat profile:

Each sample counts as 0.01 seconds.
  %   cumulative   self              self     total
 time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name
100.00      0.17     0.17        2    85.00    85.00  computeMatrixMulCPU(
  0.00      0.17     0.00   100000     0.00     0.00  __gnu_cxx::__enable_
  0.00      0.17     0.00        4     0.00     0.00  std::ceil(float)
```

Profilage sur GPU : NVProf

1. Compiler le code
2. Lancer `nvprof` (en mode super utilisateur) :
   `sudo /usr/local/cuda/bin/nvprof ./a.out`

Exemple

```
$ nvcc matrix.cu
$ sudo /usr/local/cuda/bin/nvprof ./a.out

==12607== Profiling application: ./a.out
==12607== Profiling result:
            Type  Time(%)      Time     Calls       Avg       Min       Ma
 GPU activities:   95.12%  13.182ms         2  6.5910ms  25.843us  13.156m
                    2.88%  399.26us         4  99.815us  2.3440us  301.41u
                    1.18%  163.44us         2  81.721us  6.3560us  157.09u
```